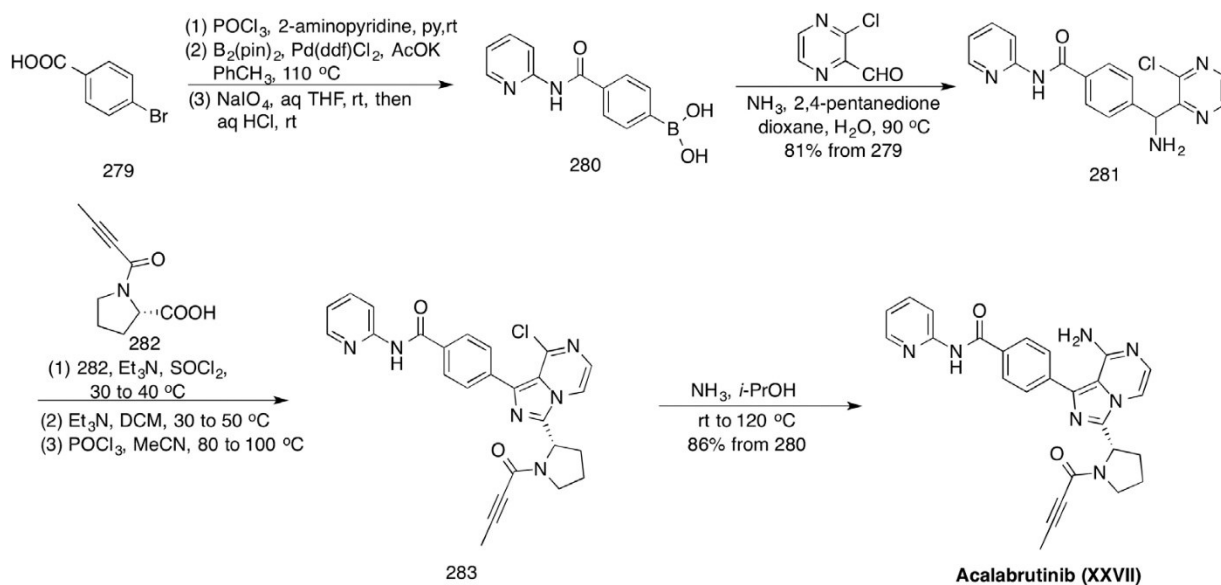


1.2. Acalabrutinib (XXVII)

Developed by AstraZeneca Pharmaceuticals, acalabrutinib (XXVII) is a BTK inhibitor that was approved in October 2017 for treating adult patients with MCL who have received at least one prior cancer treatment. It is a second-generation BTK inhibitor that displays better selectivity and potency of ibrutinib, and it has received accelerated approval for MCL treatment.

An efficient synthesis method for obtaining acalabrutinib (XXVII) is depicted below. First, POCl₃ was used to prepare 4-bromobenzoyl chloride, which was then condensed with 2-aminopyridine to produce the precursor of 280. Then, the borylation of the precursor, when exposed to Pd(dppf)Cl₂ and hydrolysis, produced 280, which was subsequently treated with 3-chloropyrazine-2-carbaldehyde to obtain racemic amine 281 in 81% yield. This precursor was cyclized with 282 to yield 283 in three steps. Finally, 283 was treated with ammonia in isopropyl alcohol to obtain acalabrutinib (XXVII) in 86% yield.



Scheme 1. Synthesis of acalabrutinib (XXVII).

No.	Drug name	Active ingredients	Company	Target	Approval date	Clinical applications

XXVI I	Calquenc e	Acalabrutini b	AstraZeneca Pharmaceutica ls LP	BTK	۱۰/۳۱/۲۰۱ ۷	To treat adults with mantle cell lymphoma
-----------	---------------	-------------------	---------------------------------------	-----	----------------	--

این دارو برای زیرمجموعه‌ای از سرطان خون که از لنف‌ها شروع می‌شود تجویز می‌شود. اثرات جانبی آن از دارویی که قبلاً استفاده می‌شد یعنی ibrutinib کمتر است چون به جز Bruton tyrosine kinase (BTK) که تارگت اصلی آن است با تارگت‌های کمتری برهم‌کنش دارد. بیمارانی که لنفوم سلول مانتل (MCL) دارند و قبلاً حداقل یک درمان دیگر را تجربه کرده‌اند از این دارو استفاده می‌کنند.

روش کار:

لنفوم سلول مانتل (MCL) یک نوع نادر از لنفوم غیر هوچکین سلول B (NHL) است که به سختی کاملاً از بین می‌رود. لنفوم به طور کلی زمانی رخ می‌دهد که لنفوسیت‌های سیستم ایمنی رشد می‌کنند و به طور غیرقابل‌کنترلی تکثیر می‌شوند. چنین لنفوسیت‌های سرطانی ممکن است به بسیاری از قسمت‌های بدن از جمله غدد لنفاوی، طحال، مغز استخوان، خون و سایر اندام‌ها حرکت کنند، جایی که می‌توانند تکثیر شوند و توده‌ای به نام تومور را تشکیل دهند. یکی از انواع اصلی لنفوسیت‌هایی که می‌توانند به لنفوم‌های سرطانی تبدیل شوند، لنفوسیت‌های B (سلول‌های B) خود بدن هستند.

BTK یک مولکول سیگنال‌دهنده گیرنده آنتی ژن سلول B و مسیرهای گیرنده سیتوکین است. سیگنال‌دهی بیش از حد BTK باعث فعال شدن مسیرهای لازم برای تکثیر بی‌رویه‌ی سلول‌های B می‌شود.

Acalabrutinib فعالیت BTK را مهار و کنترل می‌کند. هم Acalabrutinib و هم متابولیت فعال آن، ACP-۵۸۶۲، برای ایجاد یک پیوند کووالانسی با یک residue سیستئین (Cys۴۸۱) در محل فعال BTK عمل می‌کنند که منجر به مهار فعالیت آنزیمی BTK می‌شود که در نهایت از تکثیر و بقای سلول‌های B بدخیم جلوگیری می‌کند.

این دارو هر ۱۲ ساعت مصرف می شود و می تواند عوارضی مانند فیبریلاسیون دهلیزی، سایر بدخیمی ها، سیتوپنی، خونریزی و عفونت ایجاد کند.

منبع: drugbank

خروجی های Vina: (جدول انرژی کانفورمرها هم در تصویر و هم در فایل log.txt موجود است)

```
Administrator: Command Prompt
C:\Users\hp\Desktop\ChemProjPart2>vina.exe --config conf.txt --log log.txt
#####
# If you used AutoDock Vina in your work, please cite:      #
#                                                           #
# O. Trott, A. J. Olson,                                     #
# AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking #
# with a new scoring function, efficient optimization and    #
# multithreading, Journal of Computational Chemistry 31 (2010) #
# 455-461                                                      #
#                                                           #
# DOI 10.1002/jcc.21334                                       #
#                                                           #
# Please see http://vina.scripps.edu for more information.   #
#####

Output will be 8fd9_ligand_only_out.pdbqt
Detected 4 CPUs
Reading input ... done.
Setting up the scoring function ... done.
Analyzing the binding site ... done.
Using random seed: 1542677504
Performing search ...
0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
*****
done.
Refining results ... done.

mode |   affinity | dist from best mode
    | (kcal/mol) | rmsd l.b. | rmsd u.b.
-----+-----+-----+-----
  1   -11.7   0.000   0.000
  2   -9.9   1.970   3.909
Writing output ... done.

C:\Users\hp\Desktop\ChemProjPart2>vina_split.exe --input 8fd9_ligand_only_out.pdbqt
Prefix for ligands will be 8fd9_ligand_only_out_ligand_
Prefix for flexible side chains will be 8fd9_ligand_only_out_flex_

C:\Users\hp\Desktop\ChemProjPart2>
```

مشاهده می شود که دو نوع کانفورماسیون با affinityهای ۱۱,۷- و ۹,۹- توسط Vina پیدا شده است که اولی بهتر bind می شود چون انرژی آن منفی تر است.

کانفورماسیون اول بصورت زیر با BTK، bind می شود:

